

```

-- Criar a base de dados
CREATE DATABASE SistemaFaturacao;
GO
USE SistemaFaturacao;
GO

-- =====
-- Tabela Empresa
-- =====
CREATE TABLE Empresa (
    EmpresaID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, -- Chave primária
    NIF NVARCHAR(15) NOT NULL, -- Número de Identificação Fiscal (NIF)
    NomeEmpresa NVARCHAR(100) NOT NULL, -- Nome oficial da empresa
    NomeComercial NVARCHAR(60), -- Nome comercial (se diferente)
    Morada NVARCHAR(200), -- Endereço completo da empresa
    Cidade NVARCHAR(50), -- Cidade
    CodigoPostal NVARCHAR(10), -- Código postal
    Pais NVARCHAR(2) DEFAULT 'AO', -- País (padrão: Angola - AO)
    Telefone NVARCHAR(20), -- Número de telefone
    Email NVARCHAR(100) -- Email de contacto
);
GO

-- =====
-- Tabela Cliente
-- =====
CREATE TABLE Cliente (
    ClienteID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, -- Chave primária
    NIF NVARCHAR(15) NOT NULL, -- Número de Identificação Fiscal (NIF)
    NomeCliente NVARCHAR(100) NOT NULL, -- Nome do cliente
    Morada NVARCHAR(200), -- Endereço completo do cliente
    Cidade NVARCHAR(50), -- Cidade
    CodigoPostal NVARCHAR(10), -- Código postal
    Pais NVARCHAR(2) DEFAULT 'AO', -- País (padrão: Angola - AO)
    Telefone NVARCHAR(20), -- Telefone de contacto
    Email NVARCHAR(100) -- Email do cliente
);
GO

-- =====
-- Tabela Produto
-- =====
CREATE TABLE Produto (
    ProdutoID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, -- Chave primária
    CodigoProduto NVARCHAR(60) NOT NULL, -- Código único do produto
    NomeProduto NVARCHAR(100) NOT NULL, -- Nome ou descrição do produto/serviço
    PrecoUnitario DECIMAL(18, 2) NOT NULL, -- Preço unitário do produto
    TaxaIVA DECIMAL(5, 2) DEFAULT 14.00, -- IVA (padrão: 14%)
    TipoProduto CHAR(1) CHECK (TipoProduto IN ('P', 'S', 'O')) NOT NULL -- Tipo: P =
    Produto, S = Serviço, O = Outro
);
GO

-- =====
-- Tabela Fatura
-- =====
CREATE TABLE Fatura (
    FaturaID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, -- Chave primária

```

```

NumeroFatura NVARCHAR(20) NOT NULL, -- Número único da fatura
DataEmissao DATE NOT NULL, -- Data de emissão da fatura
ClienteID INT NOT NULL, -- Chave estrangeira da tabela Cliente
ValorTotal DECIMAL(18, 2) NOT NULL, -- Valor total da fatura (sem IVA)
IVA DECIMAL(18, 2) NOT NULL, -- Valor total do IVA
ValorComImposto DECIMAL(18, 2) NOT NULL, -- Valor total com IVA incluído
EstadoFatura CHAR(1) DEFAULT 'A' CHECK (EstadoFatura IN ('A', 'C')), -- A =
Ativa, C = Cancelada
TipoFatura CHAR(1) DEFAULT 'F' CHECK (TipoFatura IN ('F', 'N')), -- F = Fatura, N
= Nota de Crédito
Hash NVARCHAR(255), -- Chave de verificação (Hash)
FOREIGN KEY (ClienteID) REFERENCES Cliente(ClienteID) -- Chave estrangeira
);
GO

-- =====
-- Tabela LinhaFatura
-- =====
CREATE TABLE LinhaFatura (
    LinhaFaturaID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, -- Chave primária
    FaturaID INT NOT NULL, -- Chave estrangeira da tabela Fatura
    ProdutoID INT NOT NULL, -- Chave estrangeira da tabela Produto
    Quantidade DECIMAL(18, 2) NOT NULL, -- Quantidade do produto/serviço
    PrecoUnitario DECIMAL(18, 2) NOT NULL, -- Preço unitário do produto/serviço
    ValorTotal DECIMAL(18, 2) NOT NULL, -- Valor total da linha (Quantidade * Preço
Unitário)
    IVA DECIMAL(18, 2) NOT NULL, -- Valor do IVA para esta linha
    FOREIGN KEY (FaturaID) REFERENCES Fatura(FaturaID), -- Chave estrangeira
    FOREIGN KEY (ProdutoID) REFERENCES Produto(ProdutoID) -- Chave estrangeira
);
GO

-- =====
-- Tabela Imposto
-- =====
CREATE TABLE Imposto (
    ImpostoID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, -- Chave primária
    Descricao NVARCHAR(50) NOT NULL, -- Descrição do imposto (ex: IVA 14%)
    Taxa DECIMAL(5, 2) NOT NULL, -- Percentagem do imposto
   CodigoImposto NVARCHAR(5) NOT NULL -- Código do imposto (SAFT)
);
GO

-- =====
-- Tabela Pagamento
-- =====
CREATE TABLE Pagamento (
    PagamentoID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, -- Chave primária
    FaturaID INT NOT NULL, -- Chave estrangeira da tabela Fatura
    DataPagamento DATE NOT NULL, -- Data do pagamento
    ValorPago DECIMAL(18, 2) NOT NULL, -- Valor pago
    MetodoPagamento NVARCHAR(50), -- Método de pagamento (Dinheiro, Transferência,
etc.)
    FOREIGN KEY (FaturaID) REFERENCES Fatura(FaturaID) -- Chave estrangeira
);
GO

```